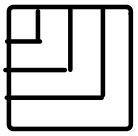
Factorizări

$$A = B \times C$$

Factorizarea LU



Teoremă

Fie $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ și $A^{[p]} = \{a_{ij}\}_{1 \le i,j \le p}$ cu $p = 1:n$, toate nesingulare, atunci $\exists\, L, U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ cu L inferior triunghiulară și U superior triunghiulară; L, U nesingulare a.î. $A = L \times U$

$$Ax = b \longrightarrow LUx = b \longrightarrow \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

sist. inf. tri (SiT)
sist. sup. tri (SST)

$$SiT: \begin{cases} a_{11}x_1 = b_1 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \\ \vdots \\ a_{1n}x_n + a_{2n}x_n + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$$

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}, \quad i = 2:n$$

$$SST: \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ddots \\ a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & u_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$\frac{n(n+1)}{2}$ + $\frac{n(n+1)}{2}$ $\longrightarrow$ n^2 ecuații

n^2+n

Factorizare Crout

$u_{ii} = 1$

$$A_{ip} = \sum_{k=1}^{p-1} L_{ik}U_{kp} + L_{ip}U_{pp} \quad (U_{pp} \to 1)$$

$$A_{ij} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} L_{ik}U_{kj}$$

$$A_{pj} = \sum_{k=1}^{p-1} L_{pk}U_{kj} + L_{pp}U_{pj}$$

$p = 1:n$

$$L_{ip} = A_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} L_{ik}U_{kp} \qquad i = p:n$$

$$U_{pj} = \frac{1}{L_{pp}}\left(A_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} L_{pk}U_{kj}\right) \qquad j = p+1:n$$

ex Economii Leontieff

S_1 S_2 .... S_n

p_1 p_2 ... p_n pt. $S_i \to a_{ij}$ = cât consumul pe care S_i îl face

$a_{11}p_1 + a_{12}p_2 + \dots + a_{1n}p_n = 0 \,/\, d_1$

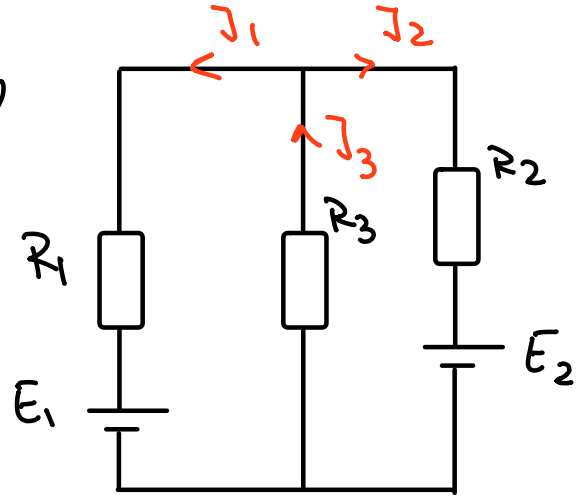
$\vdots$

$a_{n1}p_1 + a_{n2}p_2 + \dots + a_{nn}p_n = 0 \,/\, d_n$

$M_p = 0$ (ecuație incluză)

$M_p = d \Rightarrow p = M^{-1} d$

ex



ex

$$x C_2H_4 + y O_2 \longrightarrow z CO_2 + t H_2O$$

$2x = z$

$6x = 2t$

$2y = 2z + t$

Obs

SST, SIT $\longrightarrow$ LU $<$ Crout $u_{ii} = 1$; Doolittle $l_{ii} = 1$

Factorizarea Doolittle $\quad l_{ii} = 1$

$p = 1 : n$

$$U_{pj} = A_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} L_{pk} U_{kj} \qquad j = p : n$$

$$L_{ip} = \frac{1}{U_{pp}} \left(A_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} L_{ik} U_{kp} \right) \qquad i = p+1 : n$$

Factorizarea Cholesky

A = simetrică

A = pozitiv definită $\quad x^t A x > 0 \quad$ cu $x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$

atunci $\exists$ L inf. triung. a.î. $A = L L^t$

$$\begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{12} & l_{22} & \cdots & 0 \\ l_{1n} & l_{2n} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & l_{12} & \cdots & l_{1n} \\ 0 & l_{22} & \cdots & l_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & l_{nn} \\ 0 & 0 & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix} = A$$

$$l_{11} = \sqrt{A_{11}}$$

pt $i = 1:n$

pt $j = 1:i-1$

$$L_{ii} = \sqrt{A_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik}^2}$$

$$L_{ij} = \frac{A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk}}{L_{jj}}$$

Problemă examen

Scrieți algoritmul de factorizare Cholesky pentru o matrice 3×3. Adaptați LU pentru o matrice simetrică, tridiagonală și scrieți o funcție matlab pentru implementarea lui.

Problemă examen

Realizați pentru o matrice simetrică o descompunere de forma $A = LDU$, cu elementele $l_{ii} = u_{ii} = 1$

Factorizare QR

$Ax = b \qquad A \in \mathbb{R}^{n \times m} \qquad (n \neq m)$

$r = b - Ax$

$\|r^*\| = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|r\| = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|b - Ax\| \Rightarrow x^*$ (pseudosoluția)

$A^t \cdot | \; Ax = b \Rightarrow \underbrace{A^t \cdot A}_{\text{mat. pătratică}} \cdot x = A^t \cdot b \Rightarrow x^* = \underbrace{(A^t \cdot A)^{-1} A^t}_{\text{Penrose Moore}} \cdot b$

$A = QR$

Q ortogonală $\rightarrow Q = [q_1, q_2, \dots q_n]$

q_i = coloana i din Q

$Q \in \mathbb{R}^{n \times m}$

$Q^t \cdot Q = I_m$

$Q \cdot Q^t = I_n$

$q_i^t q_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$

Prop

- $Q^{-1} = Q^t$
- $\det Q = 1$
- $\|Qx\|_2 = \|x\|$
- $\|Qx\|_2 = (Qx)^t \cdot Qx = x^t \cdot Q^t \cdot Q \cdot x = x^t \cdot x = \|x\|_2$
- $\|Q\|_2 = \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{\|Q \cdot x\|_2}{\|x\|_2} = 1$

  $\|Q^t\|_2 = 1$
- $K_2(Q) = 1$
- $\|Q \cdot A\|_2 = \|A\|_2$

  $R = Q \cdot A \Rightarrow \|R\|_2 \leq \|Q\|_2 \cdot \|A\|_2 = \|A\|_2$ $\not\Rightarrow$

  $A = Q^t \cdot R \Rightarrow \|A\|_2 \leq \|Q^t\|_2 \cdot \|R\|_2 = \|R\|_2$ $\not\Rightarrow$

$\Rightarrow \|A\|_2 = \|R\|_2 = \|Q \cdot A\|_2$

$Ax = b \mid \cdot Q^t \Rightarrow Q^t A x = Q^t b$

$R \cdot x = \tilde{b}$ Sist. sup. triangh.

Teorema QR

$\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$\exists$ Q ortogonală și o matrice R a.î. $A = QR$

soluția este x_0 pentru care $\|Ax_0 - b\| \longrightarrow$ min